Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2010-0233	Endfassung	20.09.2010

Prüfbericht Zwischenmessung Wanddicke - Kondensatleitungen

Gegenstand und Anlass

Im Auftrag des Betreibers wurde durch Stefan Gorissen eine außerordentliche Zwischenmessung der Wanddicke an den Kondensatleitungen NR-21-L-0207 und NR-21-L-0209 durchgeführt. Diese Messungen erfolgen turnusgemäß alle 5 Jahre zwischen den wiederkehrenden Prüfungen durch die UVNL als ZÜS, um den Korrosionsfortschritt in der ANLAGE-21 zu überwachen.

Die Durchführung der Ultraschallprüfung basiert auf den Vorgaben im NR-PP-21 Rev 0, welcher insgesamt 55 Messstellen für die Lösemittelrückgewinnung definiert. Ziel dieser Zwischenmessung ist die frühzeitige Identifikation von Wanddickenunterschreitungen vor der nächsten Festigkeitsprüfung gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10.

Prüfgrundlagen und Verfahren

Die messtechnische Erfassung erfolgte nach RLW-PA-UT-07 Rev 1. Diese Prüfanweisung berücksichtigt die Anforderungen der EN 473 und schreibt bei Lochfraßverdacht oder zweifelhaften Echoanzeigen zwingend eine Kontrolle im A-Bild vor. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Prüfbeginn sichergestellt, wobei auf eine ausreichende Ankopplung an den Rohrleitungsoberflächen geachtet wurde.

Als Referenz für den Anlagenzustand dient der RLW-PB-2008-0187, welcher die Ergebnisse der ersten wiederkehrenden Prüfung dokumentiert. Die aktuellen Messwerte wurden mit den dort verzeichneten Ausgangswerten verglichen, um die Abtragsraten für die Werkstoffe P235GH zu validieren.

Ergebnisse NR-21-L-0207

Die Leitung NR-21-L-0207 (Kondensat von E-2103 nach B-2107) weist eine Nennwanddicke von 4,0 mm bei einem Außendurchmesser von 88,9 mm auf. Die Auslegungsparameter betragen PS 6 bar(g) und TS 165 °C. An den definierten Messstellen wurden keine Werte unterhalb der zulässigen Mindestwanddicke von 2,0 mm festgestellt.

Es ergaben sich keine Hinweise auf lokale Korrosionserscheinungen oder Rissanzeigen. Die Messwerte liegen innerhalb der zulässigen Toleranzen der Werksnorm, sodass keine Abweichung für diesen Leitungsabschnitt zu verzeichnen ist.

Ergebnisse NR-21-L-0209

Für die Leitung NR-21-L-0209 (Kondensatrücklauf B-2107 zum Kesselhaus) mit Do 114.3 mm und einer Nennwanddicke von 3,6 mm wurden ebenfalls Wanddickenmessungen durchgeführt. Trotz der thermischen Belastung von TS 120 °C bei PS 6 bar(g) konnten stabile Restwanddicken ermittelt werden.

Sämtliche Messpunkte liegen über dem Grenzwert der Werksnorm von 2,0 mm. Da keine unzulässigen Anzeigen detektiert wurden, ist der sichere Betrieb bis zur nächsten planmäßigen Prüfung durch die UVNL als ZÜS gewährleistet.

Wanddickenmessung vom 20.09.2010

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	01.04.2008	3,66	3,48	0,076	0,076	19,6	20.09.2015	
02	4,0	2,0	01.04.2008	3,58	3,45	0,070	0,070	20,6	20.09.2015	
03	4,0	2,0	01.04.2008	3,78	3,53	0,072	0,072	21,4	20.09.2015	
04	4,0	2,0	01.04.2008	3,68	3,46	0,078	0,078	18,7	20.09.2015	
05	4,0	2,0	01.04.2008	3,49	3,29	0,094	0,094	13,7	20.09.2015	
06	4,0	2,0	01.04.2008	3,81	3,79	0,021	0,021	>50	20.09.2015	
07	4,0	2,0	01.04.2008	3,65	3,55	0,064	0,064	24,4	20.09.2015	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	01.04.2008	3,50	3,43	0,029	0,029	49,0	20.09.2015	
02	3,6	2,0	01.04.2008	3,35	3,23	0,044	0,044	28,1	20.09.2015	
03	3,6	2,0	01.04.2008	3,39	3,31	0,037	0,037	35,3	20.09.2015	
04	3,6	2,0	01.04.2008	3,40	3,28	0,034	0,034	37,1	20.09.2015	
05	3,6	2,0	01.04.2008	3,42	3,42	0,029	0,029	48,7	20.09.2015	
06	3,6	2,0	01.04.2008	3,33	3,14	0,054	0,054	21,0	20.09.2015	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN 473)	20.09.2010	_____